第三章：2、5、7、8、12

3.2

棒球质量为 $0.14\ \mathrm{kg}$. 棒球沿水平方向以速率 $50\ \mathrm{m/s}$ 投来，经棒击球后，球沿水平成 30° 飞出，速率为 $80\ \mathrm{m/s}$. 球与棒接触时间为 $0.02\ \mathrm{s}$，求棒击球的平均力.

解：$F=\frac{m\sqrt{\Delta v_x^2+\Delta v_y^2}}{t}=881N$, 方向与水平成 18.5° 向上.

3.5

如图，已知绳的最大强度 $T_0=9.8\ \mathrm{N}, m=500\ \mathrm{g}, l=30.0\ \mathrm{cm}$. 开始时 m 静止. 水平冲量等于多大才能把绳子打断?

解：$T_0=mg+\frac{mv^2}{l}$ 解得 $v=1.7m/s, p=mv=0.856kg\cdot m/s$.

3.7

一子弹水平地穿过两个前后并排在光滑水平桌面上的静止木块(如图). 木块的质量分别为 m_1 和 m_2,设子弹透过两木块的时间间隔为 t_1 和 t_2. 设子弹在木块中所受阻力为恒力 f ,求子弹穿过后两木块各以多大的速度运动.

解：$v_1=\frac{f_1t_1}{m_1+m_2}, v_2=\frac{f_1t_1}{m_1+m_2}+\frac{f_2t_2}{m_2}$.

3.8

一个原来静止的原子核,经放射性衰变,放出一个动量为 $9.22\times10^{-16}\ \mathrm{g\cdot cm/s}$ 的电子,同时该核在垂直方向上又放出一个动量为 $5.33\times10^{-16}\ \mathrm{g\cdot cm/s}$ 的中微子.求蜕变后原子核的动量的大小和方向.

解：$p=\sqrt{p_1^2+p_2^2}=1.0\times10^{-15}g\cdot cm/s$, 方向与电子运动的反方向成 30° 角.

3.12

一宇宙飞船以恒速 v 在空间飞行,飞行过程中遇到一股微尘粒子流,后者以 dm/dt 的速率沉积在飞船上. 尘粒在落到飞船之前的速度为 u ,在时刻 t 飞船的总质量为 $M(t)$,试问:要保持飞船匀速飞行,需要多大的力 F？

解： $F=d(M(v-u)))/dt=M'(v-u)$.